

Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 7

Økonomistyring · Produktvalg med en knapp faktor

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Emne: Teknisk kommunikasjon og ledelse for 1ET-klassene · LØM for 2ET, 2EK, 3EK og 4EK · FTE13
Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, alle tall står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt tre og en halv time, og det er ment å deles opp: del A tar en halv time, del B er to kvelder, del C tre kvarter. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — prosjektleder, faglig ansvarlig, daglig leder eller rådgiver — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, over du på en rolle du kan få senere. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på, hvor i sammendraget du finner mer, og hvilket ark i regnearket du kan regne den i.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 er ren rangering — den må sitte før du går videre. Oppgave 2 er den fulle produktvalgoppgaven, med kapasitet og etterspørselstak. Oppgave 3 flytter flaskehalsen fra timene til materiellet, og da snur rangeringen. Oppgave 4 er en vurderingsoppgave uten ett riktig svar.

Regn med blyant og kalkulator først, og bruk regnearket «LOM_Ovingsark_Okonomistyring_kap07_Knapp_faktor_NY.xlsx» til å kontrollere og til å prøve andre forutsetninger. Tallene er Nordlys Elektro AS sine egne: de fire oppdragstypene er de samme som i kapittel 2 og 5, og montørtimene de samme som timeprisen i kapittel 5 regnes av. Prøv deg fram før du ser bakerst.

Tema: Flaskehals, dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren og prioritering

Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de tre tar en halv time til sammen og gir deg det økta handlet om, før du går løs på regningen i del B. Slidene det vises til, ligger i LOM_Okonomistyring_kap07_produktvalg_med_en_knapp_faktor_NY.pptx.

Oppgave A1 — Duellen: fjorten timer, to måter å bruke dem på (fra økta · 10 minutter · prosjektleder)

Du er formann i prosjektavdelingen hos Nordlys Elektro AS. I timen var dette en håndsopprekning på to minutter, og så ett regnestykke på tavla som tok tretti sekunder. Her gjør du begge deler alene.

Du har 14 ledige montørtimer i uka som kommer, og to måter å bruke dem på. Enten ett solcelleanlegg, som tar akkurat 14 timer og gir 4 400 kroner i dekningsbidrag. Eller ladepunkt, som tar 2 timer hver og gir 1 050 kroner stykket.

- A Solcelleanlegget. Det er den største jobben, og den gir mest penger.
- B Ladepunktene. De er små, men det blir mange av dem.
- C Det kommer ut på det samme — det er de samme timene.

Regn ut begge, og si hvilken som er riktig. Skriv ned ditt eget anslag på hvor stor forskjellen er, før du regner.

Bygger på Bok 1 avsnitt 7.2, regelen om dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren».

Fra økta: slide 2 og 4 i presentasjonen til kapittel 7.

I regnearket: arket «Rangering». Dekningsbidrag per montørtime står i F6 til F9, og duellen er regnet ferdig i rad 15 til 20.

Vanlig felle: Å velge den største jobben. Nesten alle gjør det første gang de blir spurt, og det er ikke dumt — det er bare feil spørsmål. Den store jobben gir mest per oppdrag; den lille gir mest per time. Når timene er knappe, er det timen som teller.

Oppgave A2 — Når skal rangeringen ikke avgjøre? (fra økta · 10 minutter · daglig leder)

Du er daglig leder hos Nordlys. I timen tok vi denne i par på fire minutter, uten å regne.

Regelen er riktig: når montørtimene er knappe, skal oppdragene rangeres etter dekningsbidrag per montørtime. Og likevel er den ikke hele svaret. Fire tilfeller ligger på bordet:

- A Kundeforholdet. Kunden dere sier nei til i mars, ringer ikke i april heller. Regnestykket ser bare denne måneden.
- B Rammeavtalen. Avtalen krever at dere stiller opp på småjobber. Bryter dere den, mister dere hele avtalen — også de lønnsomme delene.
- C Lærlingene. Sara trenger oppgaver hun kan lære av. De er sjelden de mest lønnsomme per time.
- D Kompetansen. Solcelle er der markedet vokser. Sier dere nei nå, har dere ingen erfaring om tre år.

Hvilket av de fire kjenner du igjen fra din egen arbeidsplass, og hva ble gjort da? Og det egentlige spørsmålet: er det da riktig å regne i det hele tatt? Ta stilling, og begrunn.

Bygger på Bok 1 avsnitt 7.1 om forutsetningene og 7.3 om produkter som bidrar til salget av andre. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Når rangeringen ikke skal styre».

Fra økta: slide 8 og 9 i presentasjonen til kapittel 7.

I regnearket: arket «Produktvalg», rad 36 til 40. Der står hva ett nybyggoppdrag ekstra faktisk koster — regnet på to måter.

Vanlig felle: Å bruke hensynene som unnskyldning for ikke å regne. «Vi kan jo ikke si nei til den kunden» er ikke et argument før du vet hva det koster å si ja. Regn først, avvik bevisst, og vit hva avviket koster.

Oppgave A3 — Klasseoppgave: hvem får montørtimene i mars? *(fra økta · 20 minutter · prosjektleder)*

Du er formann i prosjektavdelingen hos Nordlys — dere var driftslederen i timen, her er du det alene. Dette var klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på femten minutter. Dere skulle ikke regne, dere skulle bestemme.

Driftslederen har 1 200 montørtimer i mars, og forespørslene som ligger inne krever 1 440 timer. Tallene er ferdig regnet. Per montørtime: ladepunkt 525, solcelleanlegg 314, boliginstallasjon 300, nybygg (prosjekt) 233 kroner.

Følger dere rangeringen, må 27 av 40 nybyggforespørsler avvises. Nybyggkunden er Kystfiber Entreprenør AS, som Nordlys har rammeavtale med. Lærlingen Sara skal også ha oppgaver i mars.

Du skal levere én plan til driftslederen: hvilke oppdrag tas, hvilke avvises, og nøyaktig hva du sier til kunden som må vente. Og ett tall: hva koster hensynet du velger å ta?

Bygger på Bok 1 avsnitt 7.2 og 7.3. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Planen: fyll ovenfra og ned» og «Når rangeringen ikke skal styre».

Fra økta: slide 10 i presentasjonen til kapittel 7.

I regnearket: arket «Produktvalg». Hele planen står i rad 12 til 16, og hva feil rekkefølge koster, i C31 til C34. Oppgave 2 i del B tar den samme regningen linje for linje.

Vanlig felle: Å levere en oppsummering i stedet for en beslutning. Oppgaven ber om en plan og et tall, ikke om en drøfting av hvor vanskelig det er. Den andre fellen er å regne alternativkostnaden mot toppen av rangeringen når de oppdragene allerede er tatt.

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er her regningen ligger, og det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

Oppgave 1 — Fire oppdragstyper, én knapp faktor *(lav–god · 30 minutter · prosjektleder)*

Du er formann i prosjektavdelingen hos Nordlys Elektro AS og setter opp neste ukes plan. Fire oppdragstyper konkurrerer om de samme montørene.

Dekningsbidraget per oppdrag og antall montørtimer per oppdrag er:

Boliginstallasjon: 900 kroner i dekningsbidrag, 3 montørtimer
Nybygg (prosjekt): 2 100 kroner i dekningsbidrag, 9 montørtimer
Solcelleanlegg: 4 400 kroner i dekningsbidrag, 14 montørtimer
Ladepunkt: 1 050 kroner i dekningsbidrag, 2 montørtimer

Montørtimene er den knappe faktoren.

- Regn ut dekningsbidrag per montørtime for alle fire.
- Ranger oppdragstypene etter lønnsomhet når montørtimene er knappe.
- Nordlys har 14 ledige montørtimer. Hvor mye dekningsbidrag gir det å bruke dem på ett solcelleanlegg, og hvor mye gir det å bruke dem på ladepunkt?
- Forklar med to setninger hvorfor oppdraget med høyest dekningsbidrag ikke er det som skal prioriteres.

Bygger på Bok 1 avsnitt 7.1 og 7.2 med tabell 7.1 til 7.3, og huskeregelen om den knappe faktoren i formelsamlingen til LØM-emnet. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren». I regnearket: arket «Rangering». Legg inn dekningsbidrag i B6 til B9 og montørtimer i C6 til C9. Les av dekningsbidrag per montørtime i F6 til F9 og rangeringen i G6 til G9. Duellen i deloppgave c) er regnet ferdig i rad 15 til 20.

Vanlig felle: Å rangere etter dekningsbidrag per oppdrag. Det er riktig bare når ingenting er knapt — en situasjon læreboka selv kaller utelukkende av akademisk interesse.

Oppgave 2 — Hvem får montørtimene i mars? *(god · 40 minutter · prosjektleder)*

Du er formann i prosjektavdelingen hos Nordlys, og driftslederen har bedt deg sette opp marsplanen. Han vil se hvilke oppdrag som tas, hvilke som avvises, og hva valget er verdt.

Nordlys har 1 200 fakturerbare montørtimer i mars. Forespørslene som ligger inne:

Boliginstallasjon: 120 forespørsler, 900 kroner og 3 montørtimer per oppdrag
 Nybygg (prosjekt): 40 forespørsler, 2 100 kroner og 9 montørtimer per oppdrag
 Solcelleanlegg: 30 forespørsler, 4 400 kroner og 14 montørtimer per oppdrag
 Ladepunkt: 150 forespørsler, 1 050 kroner og 2 montørtimer per oppdrag

- Hvor mange montørtimer ville det tatt å ta alle forespørslene?
- Sett opp planen som gir størst samlet dekningsbidrag. Hvor mange av hver type tas, og hva blir samlet dekningsbidrag?
- Sett opp planen driftslederen ville fått hvis han rangerte etter dekningsbidrag per oppdrag. Hva blir samlet dekningsbidrag da?
- Hva koster feil rangering i mars, og hva ville det kostet i året?

Bygger på Bok 1 avsnitt 7.2 med tabell 7.4 til 7.6. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Planen: fyll ovenfra og ned».

I regnearket: arket «Produktvalg». Kapasiteten setter du i B5, og etterspørselen i Rangering! E6 til E9. Den riktige planen står i rad 12 til 16, fella i rad 21 til 25, og forskjellen i C31, C32 og C34.

Vanlig felle: Å stoppe ved rangeringen. Rangeringen sier rekkefølgen, ikke hvor mange. Du må fylle ovenfra og ned med etterspørselen som tak, og stoppe når timene er brukt opp.

Oppgave 3 — Grossisten kan ikke levere *(god · 40 minutter · kalkulator)*

Du er kalkulator hos Nordlys og har ansvaret for materiellet. Mars er den samme måneden som i oppgave 2, men nå er det ikke montørtimene som stopper bedriften.

Polarlys Elektro Grossist AS klarer ikke å levere mer materiell enn Nordlys har på lager pluss månedens leveranse, til

sammen 2 140 000 kroner. Materiellkostnaden per oppdrag er:

Boliginstallasjon: 4 000 kroner
Nybygg (prosjekt): 22 000 kroner
Solcelleanlegg: 38 000 kroner
Ladepunkt: 6 500 kroner

Dekningsbidrag, montørtimer og antall forespørsler er de samme som i oppgave 2, og kapasiteten er fortsatt 1 200 montørtimer.

- Regn ut dekningsbidrag per materiellkrone for alle fire, og ranger.
- Sammenlikn med rangeringen fra oppgave 1. Hva har skjedd, og hvorfor?
- Sett opp planen for mars med materiellrammen som begrensning. Hvor mange montørtimer blir brukt, og hvor mange blir stående ubrukt?
- Hva ville det kostet Nordlys å holde fast på rangeringen fra oppgave 1 denne måneden?

Bygger på Bok 1 avsnitt 7.3 om at rekkefølgen avhenger av hvilken produksjonsfaktor det er knapphet på.

Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Når flaskehalsen flytter seg».

I regnearket: arket «Materiell knapp». Sett materiellrammen i C5. Den riktige planen står i rad 13 til 17, den feilrangerte i rad 22 til 26, og hva forskjellen koster, i C32. Ubrukte montørtimer leser du i C33.

Vanlig felle: Å regne et gjennomsnitt av de to måltallene når begge ressursene er stramme. Læreboka regner på én knapp faktor om gangen fordi et snitt av kroner per time og kroner per krone ikke betyr noe. Sjekk i stedet hvilken av dem som binder først.

Oppgave 4 — Rammeavtalen, lærlingen og de tapte kundene *(god–svært god · 35 minutter · prosjektleder)*

Du er formann i prosjektavdelingen hos Nordlys, og marsplanen fra oppgave 2 ligger på bordet. Den avviser 27 av 40 nybyggforespørsler. Så kommer tre innvendinger:

Nybyggkunden er Kystfiber Entreprenør AS, som Nordlys har rammeavtale med. Avtalen sier at Nordlys skal stille opp.

Sara, lærlingen i andre år, trenger oppgaver hun kan lære av. Boliginstallasjoner passer, ladepunkt gjør det knapt. Kari mener Nordlys må ta solcelleanlegg for å bygge kompetanse i et marked som vokser.

- Hva koster det i tapt dekningsbidrag å ta ett nybyggoppdrag ekstra i mars, framfor å bruke de samme timene på ladepunkt? Og hva koster det målt mot den oppdragstypen som i planen faktisk har timer å gi fra seg?
- Hvilken forutsetning i kapittel 7 bryter rammeavtalen med?
- Skriv en anbefaling til driftslederen på maks ti linjer. Ta stilling til alle tre innvendingene, og sett et tall på hva ditt forslag koster.
- Nevn den ene opplysningen du mangler for å være helt sikker på anbefalingen din.

Bygger på Bok 1 avsnitt 7.1 om forutsetningene og 7.3 om produkter som bidrar til salget av andre. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Når rangeringen ikke skal styre».

I regnearket: arket «Produktvalg», rad 36 til 40. C39 er alternativkostnaden mot toppen av rangeringen, C40 mot den oppdragstypen som faktisk gir fra seg timene.

Vanlig felle: Å svare enten «følg tallene» eller «ta hensyn til kunden» uten å regne. Vurderingsoppgaver på dette nivået krever begge deler: regn først, avvik bevisst, og si hva avviket koster.

Del C — Eksamensnær oppgave

En case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: to rammeavtaler om de samme timene *(eksamensnær · 45 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Styret i Nordlys Elektro AS skal velge mellom to rammeavtaler for 2027, og har bedt deg om et kort notat.

Begge avtalene legger beslag på 3 600 montørtimer i året, altså 25 % av de 14 400 timene Nordlys fakturerer. De kan ikke tas begge to. Kystfiber Entreprenør AS, som Nordlys har samarbeidet med i flere år, vil ha en fast leveranse av nybyggoppdrag: 9 montørtimer og 2 100 kroner i dekningsbidrag per oppdrag. Kraftpunkt Ladedrift AS er en ny kunde og vil ha ladepunkt: 2 montørtimer og 1 050 kroner per oppdrag, til Nordlys' vanlige pris på 8 830 kroner uten mva. Kunden antyder at han vil forhandle på pris når avtalen skal fornyes, og han har ingen historikk å vise til på volum. Driftsresultatet i 2026 var 1 344 000 kroner.

Drøft de to avtalene og gi styret en anbefaling med begrunnelse. Regn ut det du trenger for å underbygge den, og si hva som skal til for at anbefalingen snur. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til et styre som ikke er økonomer.

Bygger på hele Bok 1 kapittel 7, særlig avsnitt 7.2 og 7.3, og henter støtte i kapittel 2 om dekningsbidrag og priselastisitet og i kapittel 5 om hva timen må koste. Sammendraget til kapittel 7 går dypere i «Slik henger det sammen hos Nordlys», som binder rangeringen sammen med timeprisen i kapittel 5 og nullpunktet i kapittel 8. I regnearket: arket «Scenario». De to avtalene står i rad 10 til 18. Sett rabatten kunden krever i B25 og les av B27, B28 og dommen i E30. Sett volumsvikten i B33 og les av B34, B36 og B37.

Vanlig felle: Å svare på hvilken avtale som er best, og stoppe der. Et styre som skal binde en fjerdedel av kapasiteten i et år, trenger å vite hvor mye som skal til før svaret snur. Den andre fellen er å bekymre seg for volumet når det er prisen som er den følsomme — regn på begge, og si hvilken av dem som faktisk kan velte valget.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Duellen: fjorten timer, to måter å bruke dem på

Svaret er B. Ett solcelleanlegg fyller alle 14 timene og gir 4 400 kroner. I de samme timene rekker montørene 7 ladepunkt à 2 timer, og de gir $7 \times 1\,050 = 7\,350$ kroner. Forskjellen er 2 950 kroner på 14 montørtimer.

Regnet per time: ladepunkt 525 kroner, solcelleanlegg 314,29 kroner. Den «lille» jobben er 1,67 ganger så lønnsom når timene er flaskehalsen.

Hvorfor det virker slik: Solcelleanlegget gir mest per oppdrag, men bruker 7 ganger så mange montørtimer som ladepunktet og gir bare 4,2 ganger så mye dekningsbidrag. Når montørtimene er det bedriften har for lite av, er det timene som skal prises — og da avgjør dekningsbidraget per time, ikke per oppdrag.

Løsningsforslag oppgave A2 — Når skal rangeringen ikke avgjøre?

Svaret på spørsmålet i boksen er ja: du skal regne, og så skal du velge bevisst å avvike. Forskjellen på en leder og en som følger magefølelsen, er at lederen vet hva avviket koster. Rangeringen er en prisliste på egne valg, ikke en ordre.

De to forutsetningene metoden sjelden sier høyt: For det første at bedriften faktisk kan velge bort jobber — at kunden finner seg i et nei, og at dere ikke er bundet av avtale eller anbud. For det andre at bare denne perioden teller. Metoden sier ingenting om kunden dere mister for godt, om lærlingen som ikke får øvd, eller om markedet dere ikke er inne i om tre år.

Sett et tall på hensynet: En lærlingjobb på 20 montørtimer som gir 200 kroner per time i stedet for 525, koster $20 \times (525 - 200) = 6\,500$ kroner i tapt dekningsbidrag. Det er billig opplæring — og nå vet du at det er billig.

Og en presisering de færreste får med seg: Alternativkostnaden ved ett nybyggoppdrag ekstra regnes gjerne mot toppen av rangeringen: $9 \text{ timer} \times 525 - 2\,100 = 2\,625$ kroner. Men i mars er alle ladepunktforespørsleene allerede tatt, så det er ikke ladepunkt som gir fra seg timene. Det er boliginstallasjon, den svakeste oppdragstypen som er helt dekket, til 300 kroner per time. Da koster ett nybyggoppdrag ekstra $9 \times 300 - 2\,100 = 600$ kroner. Rangeringen sier rekkefølgen; etterspørselen sier hvem som faktisk har timer å gi fra seg. Det er det siste tallet du tar med i en forhandling.

Løsningsforslag oppgave A3 — Klasseoppgave: hvem får montørtimene i mars?

Retningen: Følg rangeringen som hovedregel, ta de nybyggjobbene rammeavtalen faktisk krever, og regn ut hva det koster. Planen som gir mest er ladepunkt 150 stk, solcelleanlegg 30 stk, boliginstallasjon 120 stk, nybygg (prosjekt) 13 stk — til sammen 424 800 kroner i dekningsbidrag på 1 197 montørtimer.

Hva et unntak koster: Hvert nybyggoppdrag ut over de 13 planen tar, fortrenger 3 boliginstallasjoner og koster 600 kroner i tapt dekningsbidrag. Ser du bare på rangeringen, kan det se ut som det koster 2 625 kroner — men de ladepunktene er allerede tatt. Grupper som avviser Kystfiber Entreprenør AS helt, må kunne si hva de gjør hvis rammeavtalen ryker. Grupper som tar alle nybyggjobbene, må si hva de fortrenger.

Om Sara: En lærlingjobb på 20 timer til 200 kroner per time koster 6 500 kroner i tapt dekningsbidrag. Sett henne på boliginstallasjoner, der hun uansett skal jobbe, og før beløpet opp som det det er: en opplæringskostnad du har valgt bevisst.

Hva du sier til kunden som må vente: Ikke «vi har ikke tid». Si når du har tid, hva du kan gjøre i mellomtiden, og hvem som tar over hvis det haster. Et nei med en dato er noe helt annet enn et nei.

Enhver plan som er begrunnet med tall, er en god plan. En plan uten tall på hensynene er ikke god nok, uansett hvor fornuftig den høres ut.

Løsningsforslag oppgave 1 — Fire oppdragstyper, én knapp faktor

a) Boliginstallasjon: $900 / 3 = 300,00$ kr per time. Nybygg (prosjekt): $2\,100 / 9 = 233,33$ kr per time. Solcelleanlegg: $4\,400 / 14 = 314,29$ kr per time. Ladepunkt: $1\,050 / 2 = 525,00$ kr per time.

b) Rangeringen blir 1. Ladepunkt (525,00 kr/t) – 2. Solcelleanlegg (314,29 kr/t) – 3. Boliginstallasjon (300,00 kr/t) – 4. Nybygg (prosjekt) (233,33 kr/t).

c) Ett solcelleanlegg fyller alle 14 timene og gir 4 400 kroner. De samme timene gir plass til 7 ladepunkt à 2 timer, til sammen $7 \times 1\,050 = 7\,350$ kroner. Forskjellen er 2 950 kroner på 14 montørtimer.

d) Solcelleanlegget gir mest per oppdrag, men bruker 7 ganger så mange montørtimer som ladepunktet og gir bare 4,2 ganger så mye dekningsbidrag. Når montørtimene er det bedriften har for lite av, er det timene som skal prises — og da er det dekningsbidraget per time som avgjør, ikke per oppdrag.

Løsningsforslag oppgave 2 — Hvem får montørtimene i mars?

a) $120 \times 3 + 40 \times 9 + 30 \times 14 + 150 \times 2 = 1\,440$ montørtimer. Kapasiteten er 1 200 timer, så 240 timers arbeid må avvises.

b) Fyll ovenfra og ned i rangeringen fra oppgave 1, men aldri flere enn det finnes forespørsler av: Ladepunkt 150 stk (300 t, 157 500 kr). Solcelleanlegg 30 stk (420 t, 132 000 kr). Boliginstallasjon 120 stk (360 t, 108 000 kr). Nybygg (prosjekt) 13 stk (117 t, 27 300 kr). Til sammen 1 197 montørtimer og 424 800 kroner i dekningsbidrag. 3 timer står ubrukt fordi det ikke er plass til et helt nybyggoppdrag til.

c) Rangert etter dekningsbidrag per oppdrag blir rekkefølgen Solcelleanlegg > Nybygg (prosjekt) > Ladepunkt > Boliginstallasjon: Solcelleanlegg 30 stk (420 t, 132 000 kr). Nybygg (prosjekt) 40 stk (360 t, 84 000 kr). Ladepunkt 150 stk (300 t, 157 500 kr). Boliginstallasjon 40 stk (120 t, 36 000 kr). Til sammen 409 500 kroner. Legg merke til hva som skjer: nybyggoppdragene spiser 360 montørtimer som i den riktige planen gikk til boliginstallasjoner, og 80 boliginstallasjoner må avvises.

d) $424\,800 - 409\,500 = 15\,300$ kroner i mars. Ser hele året slik ut, blir det 183 600 kroner — 13,7 % av driftsresultatet på 1 344 000 kroner. Merk at forskjellen blir større jo trangere kapasiteten er: er etterspørselen bare litt større enn kapasiteten, får begge planene med det meste uansett.

Løsningsforslag oppgave 3 — Grossisten kan ikke levere

a) Boliginstallasjon: $900 / 4\,000 = 0,225$ kr. Nybygg (prosjekt): $2\,100 / 22\,000 = 0,095$ kr. Solcelleanlegg: $4\,400 / 38\,000 = 0,116$ kr. Ladepunkt: $1\,050 / 6\,500 = 0,162$ kr. Rangeringen blir 1. Boliginstallasjon – 2. Ladepunkt – 3. Solcelleanlegg – 4. Nybygg (prosjekt).

b) Boliginstallasjonen har gått fra tredje til første plass, og ladepunktet fra første til andre. Grunnen er at boliginstallasjonen bruker svært lite materiell (4 000 kroner) i forhold til dekningsbidraget, mens den bruker forholdsvis mange timer. Læreboka sier det slik: rekkefølgen mellom produktenes lønnsomhet avhenger av hvilken produksjonsfaktor det er knapphet på.

c) Fyll ovenfra og ned i den nye rangeringen, med både materiellrammen og etterspørselen som tak: Boliginstallasjon 120 stk (480 000 kr materiell, 360 t). Ladepunkt 150 stk (975 000 kr materiell, 300 t). Solcelleanlegg 18 stk (684 000 kr materiell, 252 t). Til sammen 344 700 kroner i dekningsbidrag. Det går med 912 montørtimer av 1 200, så 288 montørtimer står ubrukt. Montørene er der — det er materiellet som mangler.

d) Rangert etter dekningsbidrag per montørtime, men med materiellrammen som faktisk begrensning, gir mars 294 900 kroner. Det er 49 800 kroner dårligere enn de 344 700 riktig måltall gir. Måltallet som var riktig i februar, er feil i mars — det er flaskehalsen som bestemmer hvilken brøk du skal bruke.

Løsningsforslag oppgave 4 — Rammeavtalen, lærlingen og de tapte kundene

a) Ett nybyggoppdrag bruker 9 montørtimer og gir 2 100 kroner. De samme timene brukt på ladepunkt gir $4,5 \times 1\,050 = 4\,725$ kroner, altså en alternativkostnad på 2 625 kroner. Men i marsplanen er alle ladepunktforespørlene allerede tatt, så ladepunkt har ingen timer å gi fra seg. Det har boliginstallasjon, som er

den svakeste oppdragstypen som er helt dekket, til 300 kroner per time. Regnet mot den koster ett nybyggoppdrag ekstra $9 \times 300 - 2\,100 = 600$ kroner. Det er dette tallet du tar med i en forhandling.

b) Analysen forutsetter at bedriften fritt kan velge hvilke oppdrag den tar. En rammeavtale er nettopp en binding på den friheten: Nordlys kan ikke avvise Kystfiber Entreprenør AS uten å risikere hele avtalen, også de delene som er lønnsomme. Læreboka nevner selv at bedrifter tilbyr ulønnsomme produkter fordi de bidrar til salget av andre — det er samme mekanisme.

c) Et forsvarlig svar følger rangeringen som hovedregel og gjør bevisste unntak: ta de nybyggoppdragene rammeavtalen faktisk krever og ikke flere, sett Sara på boliginstallasjoner der hun uansett skal jobbe, og ta minst ett solcelleanlegg av kompetansehensyn. Poenget er ikke hvilket svar du lander på, men at du setter pris på unntakene: hvert ekstra nybyggoppdrag koster 600 kroner målt mot det som faktisk fortrenses, og 20 lærlingtimer til 200 kroner per time i stedet for 525 koster 6 500 kroner. Et svar uten tall på unntakene er ikke godt nok, uansett hvor fornuftig det høres ut.

d) Flere svar er gode, men de beste peker på tidshorisonten: rangeringen ser bare mars. Det du mangler er hva kunden gjør i april. Sier du nei til Kystfiber i mars, vet du ikke om de ringer igjen — og en tapt rammeavtale koster langt mer enn månedens dekningsbidrag. Andre gode svar: om de avviste oppdragene kan flyttes til april i stedet for å tapes, og om montørene faktisk kan settes på hva som helst eller om noen oppdrag krever sertifisering bare enkelte har.

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: to rammeavtaler om de samme timene

Rammen: Tre tall må ligge under enhver drøfting av dette valget. Dekningsbidrag per montørtime er 525 kroner for ladepunkt og 233,33 kroner for nybygg. Avtalene er like store i timer, 3 600 hver. Og forskjellen mellom dem er 1 050 000 kroner i året. Den som har de tre tallene, kan svare styret på under et minutt.

Regningen: Kystfiber Entreprenør AS-avtalen rekker til 400 nybyggoppdrag og gir $400 \times 2\,100 = 840\,000$ kroner. Kraftpunkt Ladedrift AS-avtalen rekker til 1 800 ladepunkt og gir $1\,800 \times 1\,050 = 1\,890\,000$ kroner. Forskjellen er 1 050 000 kroner, som er 78,1 % av driftsresultatet. Å velge feil her koster mer enn det meste annet styret kommer til å diskutere i år.

Slik ser et bestått svar ut: Studenten regner ut dekningsbidrag per montørtime for begge, ser at ladepunktet gir 2,25 ganger så mye, tallfester forskjellen til 1 050 000 kroner i året og anbefaler ladeavtalen. Svaret nevner gjerne at rammeavtalen med den gamle kunden også har en verdi som ikke synes i regnestykket. Det er riktig, det er regnet rett, og det holder til bestått.

Dette skiller et godt svar: Det gode svaret regner ikke bare hvilken avtale som er best i dag, men hvor mye som skal til før svaret snur. Et styre som får vite at ladeavtalen er best, spør med rette: hvor sikkert er det? Da må du kunne svare på to ting — hva om prisen presses, og hva om volumet svikter.

Prisen er den følsomme: Ladepunktet koster 7 780 kroner i materiell og montørtimer og selges for 8 830 kroner, altså 1 050 kroner i dekningsbidrag. Skal ladepunktet falle ned til nybyggets 233,33 kroner per time, må dekningsbidraget ned til 466,67 kroner. Det er en rabatt på 583,33 kroner — bare 6,6 % av prisen. Hele dekningsbidraget er borte ved 11,9 %. Med andre ord: ladeavtalen er best, men den tåler ikke mye prispress, og kunden har allerede varslet at han vil forhandle.

Volumet er ikke like farlig: Uteblir 40 % av det avtalte volumet og timene står helt ubrukt, gir avtalen fortsatt 1 134 000 kroner — mer enn nybyggavtalens 840 000. Kan de ledige timene selges som nybygg, blir det 1 470 000 kroner. Volumet må svikte med 55,6 % før nybyggavtalen blir best, og bare hvis timene ikke lar seg selge til noen andre. Det er prisen dere skal forhandle om, ikke volumgarantien.

Det regnestykket ikke ser: Rammeavtalen med Kystfiber Entreprenør AS er flere år gammel, og den gir Nordlys mer enn nybyggoppdrag — den gir en fot inn hos en entreprenør som også bestiller annet arbeid. Sier

dere den opp, mister dere også de delene. Ladepunktmarkedet er på den andre siden det som vokser, og en bedrift uten erfaring der om tre år er en bedrift med et problem. Ingen av de to hensynene lar seg regne — men begge kan måles mot de 1 050 000 kronene, og det er den øvelsen som gjør et svar godt.

Anbefalingen: Ta ladeavtalen, men bind prisen. Krev at prisen står fast i avtaleperioden, med en klausul som sier at en rabatt ut over 6,6 % av prisen gjør at avtalen reforhandles i sin helhet. Behold Kystfiber Entreprenør AS som kunde på de nybyggoppdragene dere fortsatt har timer til utenom avtalen, og si det tydelig til dem — et nei til en fast leveranse er ikke et nei til samarbeidet. Sett dessuten et konkret mål for hvor mange ladepunkt dere klarer å selge på egen hånd, slik at dere ikke gjør dere avhengige av én ny kunde.

Slik skiller sensor: Et bestått svar regner dekningsbidrag per knapp faktor riktig og konkluderer tydelig. Et godt svar regner ut hvor mye som skal til før konklusjonen snur, skiller prisrisiko fra volumrisiko, og ender i en anbefaling som er mulig å ta med inn i en forhandling. Et svært godt svar sier i tillegg hva som kan gjøre anbefalingen feil: at montørene ikke uten videre kan flyttes mellom oppdragstyper, at ladepunkt krever sertifisering og opplæring som koster, og at en avtale med én ny kunde konsentrerer risikoen på ett sted.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Regner ut dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren riktig og rangerer oppdragstyper etter det, og setter opp en plan der etterspørsel og kapasitet begrenser hverandre.	Bruker metoden på en konkret bedrift, ser at rangeringen snur når flaskehalsen flytter seg, og regner ut hva feil måltall koster.	Vurderer kritisk hva rangeringen ikke fanger opp — rammeavtaler, kundeforhold, opplæring og kompetansebygging — og priser avvikene i stedet for å bruke dem som unnskyldning for ikke å regne.
Gjengir hvilken av to oppdragstyper som gir mest per oppdrag, og velger den.	Regner dekningsbidrag per montørtime for begge, tallfester hva et helt år med feil valg koster, og gir en tydelig anbefaling med begrunnelse.	Regner ut hvor mye pris eller volum må endre seg før anbefalingen snur, skiller de to risikoene fra hverandre, og sier hva som kan gjøre anbefalingen feil.